Templat dan Panduan Pembinaan Modul Miskonsepsi

Oct 25, 2026 · @wmaizuddincm

Satu modul membetulkan satu miskonsepsi, dibina daripada data diagnostik murid sendiri. Enam langkah ini mengikut dapatan kajian yang dirujuk dalam sembang (Dikme et al. 2026; Fikriyah et al. 2025; Myers et al. 2021), tetapi keberkesanannya untuk modul Cg Din belum terbukti.

Panduan 6 langkah

1. **Diagnosis.** Beri ujian diagnostik pendek (pilihan jawapan = miskonsepsi lazim, atau lima peringkat seperti Fikriyah et al.). Rekod peratus murid mengikut kod, tanpa nama.
2. **Pilih satu miskonsepsi.** Ambil yang paling ramai murid tersilap dan paling menghalang topik seterusnya.
3. **Konflik kognitif.** Tunjuk jawapan salah yang *sepadan dengan kesilapan murid sendiri*, bersebelahan jawapan betul (Dikme et al. 2026: jawapan salah generik tidak memberi manfaat tambahan).
4. **Visual konkrit.** Betulkan dengan model bar, jubin algebra atau garis nombor (CPA) sebelum simbol.
5. **Latihan berperingkat.** Tiga tahap: berpandu penuh, berpandu separa, bebas. Tarik bantuan secara beransur.
6. **Refleksi dan semakan.** Murid terangkan mengapa fikiran lama salah. Uji dengan item selari dan ulang selepas 3–4 minggu.

Templat satu unit modul

Salin jadual ini untuk setiap miskonsepsi. Isi ruang kosong; ruang bertanda [SEMAK] perlu disahkan dengan dokumen rasmi.

Medan	Isi
Bab, tajuk dan SP DSKP	[SEMAK dalam DSKP]
Miskonsepsi sasaran	Contoh format: "murid menganggap ___ sedangkan ___"
Bukti daripada data	___% murid (n = ___, kod sahaja) memilih jawapan salah ___

Medan	Isi
Soalan diagnostik	Satu soalan + pilihan jawapan; satu pilihan mewakili miskonsepsi
Contoh kerja salah murid	Salin langkah kerja salah (tanpa nama)
Konflik kognitif	Jawapan salah dan jawapan betul bersebelahan; soalan: "Mengapa dua jawapan ini berbeza?"
Pembetulan visual	Model bar / jubin algebra / garis nombor; lukis langkah demi langkah
Latihan 3 tahap	T1 berpandu penuh (2 soalan); T2 berpandu separa (2 soalan); T3 bebas (2 soalan)
Refleksi murid	"Dahulu saya fikir ___, sekarang saya tahu ___ kerana ___"
Semakan pasca	3 item selari dengan diagnostik; ulang selepas 3–4 minggu
Masa	Anggaran ___ minit (cadangan: satu sesi PdP)

Semakan kritikal

Panduan ini bergantung pada andaian yang belum diuji di sekolah Cg Din.

1. **Bukti terpakai belum pasti.** Sokongan kuat untuk conceptual change datang daripada kajian Sains (Pacaci et al. 2023), dan banyak modul yang dilaporkan hanya diuji dengan ujian buatan sendiri tanpa kawalan.
2. **Diagnosis mungkin salah.** Jika item diagnostik tidak disahkan, modul membetulkan miskonsepsi yang sebenarnya tidak wujud.
3. **Kesan jangka pendek.** Tanpa ujian tertunda, kenaikan markah boleh jadi hafalan prosedur.

Pemeriksa akan tanya: bagaimana miskonsepsi dikenal pasti, adakah ada kumpulan perbandingan, dan apa ukuran selain ujian buatan sendiri.

Cadangan: teruskan, dengan ubah. Uji satu unit sahaja dahulu dengan pra dan pasca ujian serta kumpulan perbandingan jika boleh, sebelum membina modul penuh. Sebabnya, kos membina modul penuh tinggi sedangkan bukti keberkesanannya masih terhad.